

La roue de la kermesse

Une roue à secteurs, un axe, une flèche : un stand pour la fête de fin d'année, dont les élèves calculent les chances de gagner et prévoient les lots.

DURÉE

4 × 55 min

GROUPES

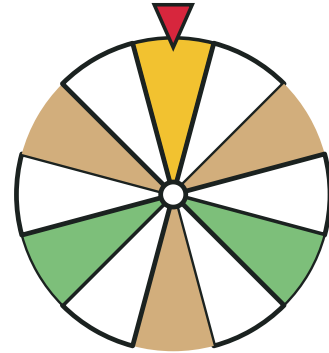
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

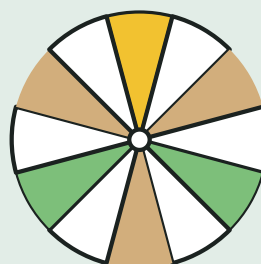
« Concevez une roue où la probabilité de gagner un lot est $\frac{1}{4}$, dont $\frac{1}{12}$ pour le gros lot. Calculez la probabilité théorique, puis comparez-la aux fréquences obtenues en faisant tourner la roue 100 fois. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Calculer le nombre de secteurs

Pour avoir $\frac{1}{12}$ et $\frac{1}{4}$, on partage la roue en 12 secteurs égaux de $360 \div 12 = 30^\circ$. Un secteur pour le gros lot, deux pour les petits lots : $3/12 = \frac{1}{4}$ de chances de gagner.

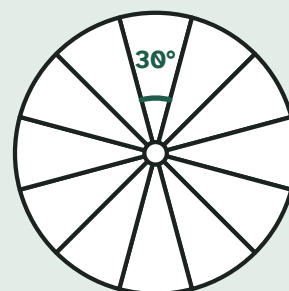


$$12 \times 30^\circ$$

gros lot : $\frac{1}{12}$ lots : $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

2 Tracer et peindre

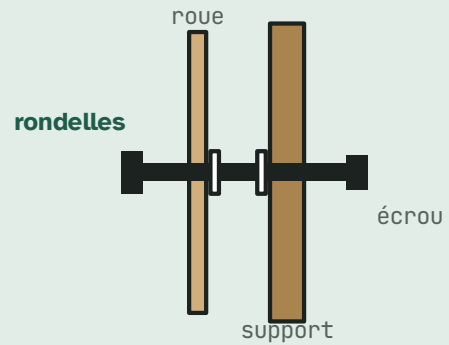
Tracer le cercle de 20 cm de rayon au compas ou à la ficelle. Tracer 12 rayons à 30° au rapporteur. Répartir les secteurs gagnants autour de la roue et peindre.



Ø 40 cm

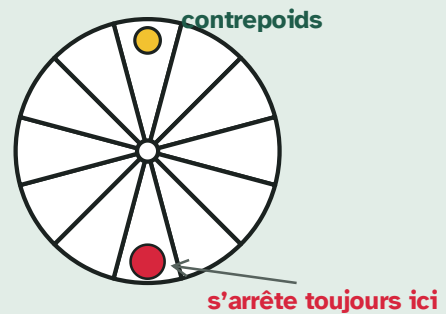
3 Monter l'axe

Percer le centre exact (adulte). Boulon, rondelle de chaque côté de la roue, écrou freiné serré juste assez : la roue tourne librement, sans jeu.



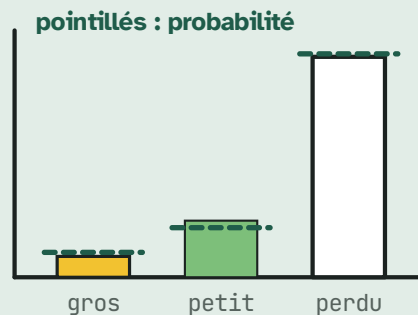
4 Vérifier l'équilibre

Faire tourner doucement 10 fois. Si la roue s'arrête presque toujours avec le même secteur en bas, elle est plus lourde de ce côté : coller un petit contrepoids à l'opposé et recommencer.



5 Faire 100 lancers

Cent lancers ne prouvent pas que la roue est parfaitement équitable : ils permettent de repérer un défaut important. Chaque groupe lance 100 fois, en faisant faire au moins deux tours à la roue. On note les effectifs, on calcule les fréquences et on les compare aux probabilités. Puis on cumule les résultats de la classe.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

100 lancers par groupe, au moins deux tours par lancer. On note les effectifs et on calcule les fréquences, puis on cumule les résultats de toute la classe.

Groupe	Lancers	Gros lot (effectif)	Fréquence gros lot	Lots (effectif)	Fréquence lots
<i>Groupe A</i>	<i>100</i>	<i>7</i>	<i>0,07</i>	<i>27</i>	<i>0,27</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle s'arrête toujours au même endroit

Déséquilibre ou trou décentré : contrepoids opposé, vérifier le centre.

Elle tourne mal

Écrou trop serré ou frottement contre le support : ajouter une rondelle.

Fréquences très loin des probabilités

Trop peu de lancers, ou lancers trop faibles : cumuler les groupes, imposer deux tours.

Défis pour aller plus loin

- Prévoir les lots : pour 300 joueurs, environ $300 \times 1/4 = 75$ lots, dont 25 gros lots.
- Roue à secteurs inégaux : un secteur de 45° donne une probabilité de $1/8$.
- Simuler 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disque découpé et gravé au laser, secteurs exacts.
- Compteur de tours avec une carte micro:bit et un aimant pour enregistrer les résultats.

Sécurité

- Perçage par l'adulte.
- Support lesté : la roue est lourde.
- Peinture acrylique à l'eau.